

Estructura de la Geósfera y Sismos

Definición y Ciencias de la Geósfera

Geósfera = capa sólida de la Tierra.

Explicación

La geósfera es la parte estructural de la Tierra caracterizada por ser sólida y rocosa. Esta inmensa capa se extiende desde la superficie hasta el centro mismo del planeta.

Geósfera $\supset$ hierro, oxígeno y silicio.

Explicación

La composición química global de la geósfera está dominada por el hierro, el cual se concentra fundamentalmente en el núcleo. A este elemento le siguen el oxígeno y el silicio, que juntos forman los silicatos del manto y la corteza.

Petrología = ciencia que estudia las rocas.

Explicación

Dentro del vasto campo de las ciencias geológicas, la petrología es la rama especializada en el análisis de las rocas. Se encarga de estudiar la composición, formación y transformación de los materiales duros que conforman la litósfera.

Edafología = ciencia que estudia los suelos.

Explicación

La edafología es la ciencia enfocada exclusivamente en la naturaleza, formación y evolución de los suelos. Analiza sus propiedades físicas y químicas en relación constante con las plantas y el entorno superficial donde se desarrollan.

Métodos de Estudio del Interior Terrestre

Métodos directos $\supset$ excavaciones y erupciones volcánicas.

Explicación

Los métodos directos implican el contacto físico y la observación humana de los materiales subterráneos. Incluyen la espeleología, excavaciones mineras y el análisis de la lava volcánica, aunque su alcance real de profundidad es sumamente limitado.

Métodos indirectos $\supset$ gravedad, magnetismo y sismos.

Explicación

Al ser físicamente imposible viajar al centro de la Tierra, los científicos utilizan métodos indirectos basados en principios de física. Miden variaciones gravitatorias, examinan el campo magnético y analizan detalladamente cómo viajan las ondas sísmicas.

Ondas sísmicas = método principal para capas profundas.

Explicación

El comportamiento dinámico de las ondas sísmicas al atravesar el planeta es el método indirecto más eficaz descubierto hasta ahora. Permite deducir el estado físico, el espesor y la densidad de las capas más profundas, como el manto y el núcleo.

Mayor profundidad $\Rightarrow$ mayor temperatura y presión.

Explicación

Existe una regla física inquebrantable en la geósfera al descender directamente hacia el núcleo terrestre. Conforme se incrementa la profundidad, los valores ambientales de temperatura, presión y densidad de los materiales aumentan progresivamente.

Gradiente geotérmico = incremento térmico según la profundidad.

Explicación

El gradiente geotérmico es la tasa específica a la que aumenta la temperatura de la corteza al descender. En promedio, la temperatura sube 1°C por cada 33 metros de profundidad, aunque esta proporción solo se mantiene constante en las capas más superficiales.

Estructura de la Tierra: Corteza

Corteza = capa terrestre de menor volumen.

Explicación

La corteza es la capa geológica más externa, delgada y ligera de toda la estructura de la Tierra. Representa un volumen absolutamente ínfimo si se compara con el inmenso tamaño del manto y el núcleo del planeta.

Corteza ⊃ placas tectónicas.

Explicación

La corteza terrestre junto a la parte superior rígida del manto forman en conjunto la litósfera. Esta estructura se encuentra completamente fragmentada en inmensos bloques de roca sólida que flotan y se mueven, conocidos mundialmente como placas tectónicas.

Corteza continental = capa SIAL.

Explicación

La gruesa corteza que conforma los continentes y las plataformas continentales es denominada geológicamente como SIAL. Este acrónimo se debe a la enorme abundancia de los elementos químicos sílice y aluminio presentes en su composición rocosa.

Capa SIAL ⊃ abundante roca de granito.

Explicación

El granito es una roca ígnea muy rica en cuarzo y feldespatos que actúa como el principal constituyente rocoso del SIAL. Por esta composición particular, la corteza continental es considerablemente menos densa y pesada que la oceánica.

Corteza oceánica = capa SIMA.

Explicación

La extensa porción de la corteza que sirve de lecho profundo a los océanos del planeta se denomina SIMA. Este nombre deriva directamente de la prevalencia predominante de sílice y magnesio en una capa que es más delgada y densa.

Capa SIMA ⊃ abundante roca de basalto.

Explicación

La corteza oceánica o SIMA se encuentra compuesta casi en su totalidad por rocas volcánicas de tono oscuro y gran peso. El basalto es la roca fundamental y predominante que recubre estos extensos fondos marinos a nivel global.

Estructura de la Tierra: Manto y Núcleo

Manto = capa de mayor volumen terrestre.

Explicación

El manto terrestre es la extensa capa intermedia de la Tierra, abarcando hasta unos 2850 kilómetros de profundidad. Acapara aproximadamente el 84% del volumen total del planeta y casi el 68% de toda su masa.

Astenosfera ⊃ corrientes convectivas.

Explicación

La astenosfera o manto superior posee un comportamiento completamente plástico donde el magma caliente asciende y el frío desciende. Estas famosas corrientes convectivas actúan como el gigantesco motor que impulsa el movimiento continuo de las placas tectónicas.

Pirosfera ⊃ focos volcánicos.

Explicación

La pirofera corresponde al manto inferior, una zona profunda que se encuentra sometida a altísimas temperaturas y extremas presiones geológicas. Aquí se origina gran parte del material magmático y se ubican firmemente los focos profundos de la actividad volcánica.

Núcleo = capa Nife o siderósfera.

Explicación

El núcleo es la capa geológica más interna, misteriosa y profunda de todo el planeta Tierra. Se le denomina Nife debido a sus elementos mayoritarios, el níquel y el hierro, conociéndose también bajo el nombre científico de siderósfera.

Núcleo externo = fase de estado líquido.

Explicación

Debido a las altísimas temperaturas extremas que soporta el interior del planeta, los metales del núcleo externo se encuentran totalmente fundidos en estado líquido. El movimiento constante de este inmenso océano de metal es clave para generar el campo magnético terrestre.

Presión extrema ⇒ solidez del núcleo interno.

Explicación

El núcleo interno alcanza temperaturas muy cercanas a los 6000°C, pero sorprendentemente se mantiene en un estado completamente sólido. Esto ocurre porque la inmensa presión generada por todas las capas superiores comprime violentamente sus átomos e impide la fusión metálica.

Discontinuidades Geológicas

Discontinuidad de Conrad = separa SIAL y SIMA.

Explicación

Las discontinuidades son importantes zonas de transición geológica donde las ondas sísmicas experimentan cambios abruptos de velocidad durante su trayecto. La discontinuidad de Conrad es la más superficial, marcando una clara separación física entre la corteza continental y la corteza oceánica.

Discontinuidad de Mohorovicic = separa corteza y manto.

Explicación

La discontinuidad de Mohorovicic es una frontera geológica verdaderamente fundamental oculta en el interior del planeta. Marca el límite tectónico exacto donde termina definitivamente la corteza terrestre y da inicio la astenosfera o manto superior.

Discontinuidad de Repetti = separa mantos superior e inferior.

Explicación

Se encuentra ubicada a una enorme profundidad aproximada de 660 a 700 kilómetros bajo la superficie terrestre. La discontinuidad de Repetti establece la transición formal entre la astenosfera de carácter plástico y la piroesfera que conforma el manto inferior.

Discontinuidad de Gutenberg = separa manto y núcleo.

Explicación

Al alcanzar unos 2850 kilómetros de profundidad, las veloces ondas sísmicas S desaparecen abruptamente y las ondas P se desvían drásticamente. Esta profunda frontera científica señala el fin definitivo del manto sólido y el inicio del núcleo externo líquido.

Discontinuidad de Lehman = separa núcleos externo e interno.

Explicación

Esta vital discontinuidad planetaria fue descubierta y situada a unos 5150 kilómetros de profundidad en pleno centro de la Tierra. Marca la transición de fase donde los metales pesados pasan de estar líquidos en el núcleo externo a compactarse sólidos en el interno.

Sismos: Definición y Localización

Sismos = movimiento por tectónica de placas.

Explicación

Los sismos son movimientos físicos bruscos, repentinos y superficiales que ocurren violentamente en la corteza terrestre. Su inmensa mayoría es producto directo de fallas geológicas causadas por la fricción, colisión y posterior liberación de tensión acumulada por la dinámica tectónica.

Cinturón del Pacífico ⊃ 85% de los sismos.

Explicación

El inmenso Cinturón de Fuego del Pacífico es reconocido como la zona sísmica y volcánica más activa e inestable del planeta. En esta extensa franja geomorfológica de subducción ocurre aproximadamente el 85% de la totalidad de los eventos sísmicos globales.

Sismógrafo = instrumento que mide ondas sísmicas.

Explicación

El sismógrafo es el dispositivo técnico esencial y más importante dentro del complejo estudio de la sismología moderna. Detecta, mide con precisión y registra gráficamente las ondas sísmicas para calcular la magnitud, ubicación exacta y profundidad de cualquier evento destructivo.

Elementos del Sismo y Tipos de Ondas

Hipocentro = punto profundo de origen sísmico.

Explicación

El hipocentro es el punto tridimensional exacto ubicado de forma subterránea en el interior de la corteza o el manto terrestre. Es justamente aquí donde se produce la violenta ruptura original de la roca y comienzan a irradiar las ondas sísmicas profundas.

Epicentro = punto superficial sobre el hipocentro.

Explicación

El epicentro es sencillamente la proyección vertical y directa del hipocentro hacia la superficie terrestre. Es el primer lugar superficial en ser golpeado duramente por las ondas sísmicas y donde el evento natural se percibe con su mayor intensidad destructiva inicial.

Ondas P = atraviesan material sólido y líquido.

Explicación

Las poderosas ondas primarias o longitudinales son ondas de compresión que se desplazan expandiendo y comprimiendo violentamente el terreno. Poseen la extraordinaria particularidad física de poder propagarse a través de cualquier medio terrestre, ya sea de material sólido o líquido.

Ondas P = ondas sísmicas más rápidas.

Explicación

Las ondas primarias reciben su distinguido nombre precisamente porque logran alcanzar la mayor velocidad de propagación desde el hipocentro. En consecuencia, son siempre las primeras vibraciones detectables en ser registradas por los sismógrafos durante el veloz desarrollo de un terremoto.

Ondas S = atraviesan solo material sólido.

Explicación

Las conocidas ondas secundarias o transversales viajan velozmente realizando un destructivo movimiento perpendicular a su dirección frontal de avance. Físicamente no pueden propagarse en medios líquidos, por lo que rebotan o sencillamente desaparecen al colisionar con el núcleo externo de la Tierra.

Ondas superficiales R = generan movimiento elíptico vertical.

Explicación

Las ondas de Rayleigh se generan instantáneamente al momento en que las veloces ondas sísmicas internas logran alcanzar la superficie terrestre. Estas complejas ondas desplazan el suelo de una inusual manera elíptica, resultando extremadamente destructivas para las diversas edificaciones urbanas.

Ondas superficiales L = generan movimiento horizontal en zigzag.

Explicación

Las letales ondas de Love son aquellas ondas sísmicas superficiales que rasgan y deforman el terreno moviéndolo violentamente de lado a lado. Esta fuerte oscilación horizontal, completamente perpendicular a la dirección de energía, causa daños estructurales sumamente graves en los cimientos.

Escalas Sísmicas

Escala de Mercalli = mide intensidad y daños.

Explicación

La conocida escala de Mercalli modificada no evalúa directamente la energía física del sismo, sino exclusiva y puramente su intensidad. Cuantifica los terribles efectos, los destrozos estructurales y la percepción subjetiva que tuvo el movimiento sísmico sobre la población y el terreno afectado.

Escala de Mercalli $\Rightarrow$ evaluación subjetiva de intensidad.

Explicación

Se clasifica estrictamente como una medición de carácter subjetivo porque sus resultados dependen intrínsecamente de la mera observación humana visual del daño causado. Se expresa utilizando números romanos que inician desde el nivel I hasta alcanzar el trágico nivel XII de destrucción total.

Escalas de magnitud = medición objetiva de energía.

Explicación

Las imprescindibles escalas de magnitud constituyen mediciones físicas altamente objetivas y logarítmicas derivadas matemáticamente de los modernos sismógrafos. Se encargan de medir de forma muy precisa la cantidad total de energía sísmica liberada en la fuente para arrojar un valor global único.

Magnitud Local = escala precisa hasta magnitud 6.5.

Explicación

La muy tradicional escala de Richter fue diseñada originalmente en el pasado solo para medir sismos locales muy específicos en el estado de California. Presenta un gravísimo problema técnico de saturación, ya que pierde mucha precisión y no logra medir correctamente eventos sísmicos que superan una magnitud de 6.5.

Magnitud de Momento = escala precisa para megaterremotos.

Explicación

Para poder solucionar definitiva y completamente las enormes limitaciones de Richter, la ciencia de la sismología actual emplea la Magnitud de Momento. Esta avanzada escala es indiscutiblemente mucho más precisa para calcular la gigantesca energía de los sismos mayores a 6.5 tomando en cuenta el área de ruptura.